BCD3103 · ÁLGEBRA LINEAL Y ECUACIONES DIFERENCIALES · CLASE 2

Práctica en casa evaluada #2

Norma, producto punto, ortogonalidad, proyecciones y combinaciones lineales

Valor total: 100 puntos **Ejercicios:** 10

INSTRUCCIONES

Resuelva los 10 ejercicios con el procedimiento completo y ordenado. Se evalúa el desarrollo, no solo el resultado final: una respuesta sin procedimiento no recibe el puntaje completo.

Deje los resultados exactos cuando sea posible (por ejemplo $\sqrt{20}$) y, si la pregunta lo pide, agregue la aproximación con tres decimales usando coma decimal.

Esta práctica solo usa vectores: todavía no se trabaja con matrices.

Qué se evalúa

Tema	Ejercicio	Puntos
Norma y vector unitario	1	8
Distancia entre vectores	2	8
Producto punto y sus propiedades	3	9
Ángulo entre vectores	4	10
Ortogonalidad	5	10
Proyección ortogonal sobre un vector	6 y 7	10 + 8
Combinación lineal y sistemas 2 × 2	8	10
Generado, combinación lineal y ortogonalidad	9	10
Problema temático: inteligencia artificial	10	17
Total		**100**

FÓRMULAS DE REFERENCIA

- Norma: $\|v\| = \sqrt{(v_1^2 + v_2^2 + \ldots + v_n^2)}$ Distancia: $d(u, v) = \|u - v\|$
- Producto punto: $u \cdot v = u_1v_1 + u_2v_2 + \ldots + u_nv_n$ y $v \cdot v = \|v\|^2$
- Ángulo: $\cos\theta = (u \cdot v) / (\|u\| \|v\|)$ Ortogonales: $u \perp v \Leftrightarrow u \cdot v = 0$
- Proyección de u sobre v: $\text{proj}_v u = ((u \cdot v) / (v \cdot v)) \cdot v$ con residuo $r = u - \text{proj}_v u$, que cumple $r \perp v$.

1 NORMA — Longitud de un vector — 8 pts

Sea **u = (3, −4, 12)**.

(a) Calcule ‖u‖.

(b) Normalice u: obtenga û = u / ‖u‖ y verifique que ‖û‖ = 1.

(c) Sea w = (−6, 8, −24). Observe que w = −2u. Calcule ‖w‖ directamente y compruebe que coincide con |−2| · ‖u‖.

2 DISTANCIA — Qué tan lejos están dos vectores — 8 pts

Sean **A = (1, 2, 3)**, **B = (3, 0, 4)** y **C = (0, 2, 5)**.

(a) Calcule la distancia d(A, B) = ‖A − B‖.

(b) Calcule d(A, C). ¿Cuál de los dos puntos, B o C, está más cerca de A?

(c) Encuentre todos los valores de k tales que d((1, k), (4, 0)) = 5.

3 PRODUCTO PUNTO — Calcular y verificar propiedades — 9 pts

Sean **a = (2, −3, 1)**, **b = (4, 1, −5)** y **c = (−1, 2, 3)**. Escriba los productos parciales antes de sumarlos.

(a) Calcule a · c y b · c.

(b) Verifique la propiedad distributiva a · (b + c) = a · b + a · c calculando ambos lados por separado.

(c) Calcule (3a) · c de dos maneras: escalando primero, y usando la propiedad (ka) · c = k (a · c).

(d) El producto a · b que obtuvo en (b) vale 0. ¿Qué le dice eso sobre a y b?

4 ÁNGULO — Medir el ángulo entre dos vectores — 10 pts

(a) Calcule el ángulo entre (2, 2) y (0, 3). Dé cos θ y θ en grados.

(b) Calcule el ángulo entre (1, 0, 1) y (0, 1, 1).

(c) Sin calcular el ángulo, use el signo del producto punto para decir si el ángulo entre (−2, 1) y (3, 4) es agudo, recto u obtuso. Luego calcule cos θ y θ para confirmarlo.

5 ORTOGONALIDAD — Decidir y forzar la ortogonalidad — 10 pts

(a) ¿Son ortogonales u = (3, −1, 2) y v = (1, 5, 1)? Justifique con un solo cálculo.

(b) Encuentre el valor de k para que (k, 3, −2) sea ortogonal a (3, k, 6). Verifique su respuesta.

(c) Encuentre un vector no nulo ortogonal a (3, 4) en $\mathbb{R}^2$. Luego demuestre que todo múltiplo t · (su vector) también es ortogonal a (3, 4).

6 PROYECCIÓN ORTOGONAL — Proyectar un vector sobre otro — 10 pts

Sean **u = (4, 7)** y **v = (2, 1)**.

(a) Calcule el coeficiente c = (u · v) / (v · v) y la proyección proj_v u.

(b) Calcule el residuo r = u − proj_v u y compruebe que r · v = 0.

(c) Calcule ‖r‖. ¿Qué representa este número geométricamente respecto de la recta de v?

7 PROYECCIÓN Y PROMEDIO — Proyectar sobre el vector de unos — 8 pts

Sean **u = (2, 6, 10)** y **v = (1, 1, 1)**.

(a) Calcule proj_v u.

(b) ¿Qué estadístico de las componentes de u es el coeficiente c? Justifique.

(c) Calcule el residuo r, compruebe que r · v = 0 y calcule ‖r‖².

8 COMBINACIÓN LINEAL — Expresar un vector como combinación lineal — 10 pts

Exprese **w = (7, −7)** como combinación lineal de $\mathbf{v_1} = (2, 1)$ y $\mathbf{v_2} = (1, -3)$.

(a) Plantee $c_1v_1 + c_2v_2 = w$ y escriba el sistema de dos ecuaciones que resulta, separando por componentes.

(b) Resuelva el sistema eliminando una incógnita al sumar las ecuaciones (multiplique antes la ecuación que haga falta). Obtenga c_1 y c_2.

(c) Verifique que $c_1v_1 + c_2v_2 = w$.

9 COMBINACIÓN LINEAL Y ORTOGONALIDAD — Generado, combinaciones y un atajo con ortogonalidad — 10 pts

(a) ¿Está (6, −3, 9) en el generado de (2, −1, 3)? Justifique buscando el escalar c.

(b) ¿Es (1, 2, 3) combinación lineal de (1, 0, 1) y (0, 1, 1)? ¿Y (1, 2, 4)? Justifique con las ecuaciones por componente.

(c) Sean u = (1, 1) y v = (1, −1). Verifique que u · v = 0. Para w = (5, 1), calcule $c_1 = (w \cdot u) / (u \cdot u)$ y $c_2 = (w \cdot v) / (v \cdot v)$, y compruebe que $w = c_1u + c_2v$.

(d) Explique por qué el atajo de (c) funciona cuando u y v son ortogonales. Pista: haga el producto punto de $w = c_1u + c_2v$ con u y observe qué término se anula.

10 PROBLEMA TEMÁTICO · INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Buscador semántico: ¿qué documento es más relevante?

17 pts

Un buscador semántico representa cada texto como un vector de números (un **embedding**). Así, "qué tan parecidos son dos textos" se convierte en una pregunta de geometría. Aquí usamos una versión simplificada de 4 dimensiones, donde cada componente mide cuánto habla el texto de ese tema:

Vector	IA	Deportes	Datos	Cocina
q (consulta)	3	0	4	0
d_1	6	0	8	0
d_2	0	5	0	12
d_3	4	3	0	0
d_4	1	0	1	0

Consulta q: "tutorial de IA con análisis de datos". Documentos: d_1 (guía larga de IA y datos), d_2 (deportes y cocina), d_3 (IA y deportes), d_4 (nota corta de IA y datos).

(a) Calcule la norma de q, d_1, d_2, d_3 y d_4. ¿Qué documento tiene el vector más largo? ¿Significa eso que es el más relevante? Explique.

(b) Calcule la similitud coseno entre la consulta q y cada documento: $\cos\theta = (q \cdot d_i) / (\|q\| \, \|d_i\|)$.

(c) Ordene los documentos de más a menos relevante según su similitud coseno. ¿Cuáles, si alguno, son ortogonales a q? ¿Qué significa eso en términos de contenido?

(d) Calcule la distancia euclidiana de q a d_1 y de q a d_4. Según la distancia, ¿qué documento queda más cerca de q? ¿Coincide con el ranking del inciso (c)?

(e) Los documentos largos tienen vectores más largos. Explique por qué la similitud coseno es más adecuada que la distancia para comparar textos de distinta longitud.

(f) Normalice q y d_1 (divida cada uno entre su norma). ¿Qué observa? Con vectores normalizados, ¿a qué operación se reduce la similitud coseno?